Лабораторная работа № 1

Цветовые модели. Чётный вариант: CMYK — RGB — HSV

1. Цель

Реализовать интерактивное преобразование цвета между моделями CMYK, RGB и HSV.

2. Основные формулы

RGB задаётся в диапазоне 0–255, CMYK, S и V — в процентах 0–100, H — в градусах 0–360. В формулах ниже $r, g, b, c, m, y, k, s, v$ нормированы к отрезку $[0, 1]$:

$$r = \frac{R}{255}, \qquad g = \frac{G}{255}, \qquad b = \frac{B}{255}.$$

RGB → CMYK. $x_{\max} = \max(r, g, b)$:

$$k = 1 - x_{\max}, \qquad c = \frac{x_{\max} - r}{x_{\max}}, \qquad m = \frac{x_{\max} - g}{x_{\max}}, \qquad y = \frac{x_{\max} - b}{x_{\max}}.$$

При $x_{\max} = 0$ полагаем $c = m = y = 0$, $k = 1$.

CMYK → RGB.

$$R = 255\,(1 - c)(1 - k), \qquad G = 255\,(1 - m)(1 - k), \qquad B = 255\,(1 - y)(1 - k).$$

RGB → HSV. $x_{\max} = \max(r, g, b)$, $x_{\min} = \min(r, g, b)$, $\Delta = x_{\max} - x_{\min}$:

$$v = x_{\max}, \qquad s = \begin{cases} 0, & x_{\max} = 0, \\ \dfrac{\Delta}{x_{\max}}, & x_{\max} > 0, \end{cases} \qquad H = \begin{cases} 60 \cdot \dfrac{g - b}{\Delta}, & x_{\max} = r, \\ 60 \cdot \left(\dfrac{b - r}{\Delta} + 2\right), & x_{\max} = g, \\ 60 \cdot \left(\dfrac{r - g}{\Delta} + 4\right), & x_{\max} = b, \end{cases} \quad (\Delta \neq 0).$$

H приводится к промежутку $[0, 360)$. При $\Delta = 0$ тон не определён.

HSV → RGB.

$$C = v \cdot s, \qquad X = C\left(1 - \left|\left(\frac{H}{60} \bmod 2\right) - 1\right|\right), \qquad d = v - C.$$

Для шести последовательных секторов по 60° выбирается тройка (r', g', b'):

$$(C, X, 0),\ (X, C, 0),\ (0, C, X),\ (0, X, C),\ (X, 0, C),\ (C, 0, X),$$

после чего $(R, G, B) = 255 \cdot (r' + d,\ g' + d,\ b' + d)$.

3. Ход работы

Приложение написано на HTML, CSS и JavaScript. Изменение CMYK или HSV переводится в RGB, из которого пересчитываются остальные модели.

Координаты задаются числовыми полями, ползунками и системной палитрой, для HSV есть цветовой квадрат с полосой тона. Цвет показывается образцом и HEX-кодом. Некорректный ввод игнорируется, значения округляются только при выводе.

Формулы вынесены в отдельный модуль и проверены юнит-тестами.

4. Результаты

- Разработано веб-приложение для пересчёта цвета между моделями CMYK, RGB и HSV; изменение любой координаты сразу пересчитывает две другие модели.
- Реализованы три способа ввода: числовые поля, ползунки и системная палитра; для HSV добавлен цветовой квадрат с полосой тона.
- Формулы вынесены в отдельный модуль и проверены 40 юнит-тестами, в том числе на 529 эталонах стандартной библиотеки Python `colorsys`.

5. Выводы

– RGB удобно использовать как промежуточную модель: переход CMYK ↔ HSV сводится к двум преобразованиям через RGB.

– Переход RGB → CMYK неоднозначен: один цвет можно получить разными сочетаниями красок. Выбирается вариант с максимальным K. Учебная формула без ICC-профиля не описывает реальную печать.

– У серых цветов ($\Delta = 0$) тон H не определён, поэтому при пересчёте сохраняется предыдущий тон, и ползунок H не сбрасывается.

– HSV удобнее для выбора цвета человеком: тон, насыщенность и яркость меняются независимо, поэтому цвет проще подобрать мышью на цветовом квадрате, чем числами RGB.